- $A=\{(x,y)\mid a<x<b, c<y<d\}\subset\mathbb{R}^2$ என்க. சார்பு $u:A\to\mathbb{R}^2$ என்பது $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0, \forall (x,y)\in A$ எனுமாறு இருக்குமானால் அது A-ல் **சீரானது** எனலாம். இது **லாபிலாஸின்** சமன்பாடு எனப்படும்.
- $A=\{(x,y)\mid a<x<b, c<y<d\}\subset\mathbb{R}^2, F:A\to\mathbb{R}$, மற்றும் $(x_0,y_0)\in A$ என்க.

  (i) $(x_0,y_0)\in A$ என்ற புள்ளியில் F-ன் நேரியல் தோராய மதிப்பு

$$F(x,y)=F(x_0,y_0)+\left.\frac{\partial F}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}(x-x_0)+\left.\frac{\partial F}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}(y-y_0)$$

  (ii) F-ன் வகையீடு $dF=\frac{\partial F}{\partial x}(x,y)dx+\frac{\partial F}{\partial y}(x,y)dy$,

  இங்கு $dx=\Delta x$, $dy=\Delta y$ என வரையறுக்கப்படுகிறது.
- $W(x,y)$ என்பது $\frac{\partial W}{\partial x}, \frac{\partial W}{\partial y}$ என்ற பகுதி வகைக்கெழுக்கள் உள்ள x, y என்ற இரு மாறிகளில் அமைந்த சார்பு என்க. x, y என்ற இரு மாறிகளும் t என்ற ஒரு மாறியைப் பொருத்து வகையிடக்கூடிய சார்புகள் எனில் W-ம் t-ஐப் பொருத்து வகையிடக்கூடிய சார்பாகும்.

$$\frac{dW}{dt}=\frac{\partial W}{\partial x}\frac{dx}{dt}+\frac{\partial W}{\partial y}\frac{dy}{dt}$$

- $W(x,y)$ என்பது x, y என்ற இரு மாறிகளில் அமைந்த $\frac{\partial W}{\partial x}, \frac{\partial W}{\partial y}$ என்ற பகுதி வகைக்கெழுக்கள் கொண்ட சார்பு என்க. $x = x(s,t)$ மற்றும் $y = y(s,t)$, $s,t\in\mathbb{R}$ என்ற இரு மாறிகளுக்கும் s மற்றும் t-ஐப் பொருத்த பகுதி வகைக்கெழுக்கள் உண்டு எனில்,

$$\frac{\partial W}{\partial s}=\frac{\partial W}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s}+\frac{\partial W}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s},\quad \frac{\partial W}{\partial t}=\frac{\partial W}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t}+\frac{\partial W}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}.$$

- $A=\{(x,y)\mid a<x<b, c<y<d\}\subset\mathbb{R}^2$, $F:A\to\mathbb{R}^2$ என்க. F என்ற சார்பு Aஇன் மீது தொடர்பகுதி வகைக்கெழு உடையதாகவும் படி p உடைய சமபடித்தான சார்பாகவும் இருக்குமானால், $x\frac{\partial F}{\partial x}+y\frac{\partial F}{\partial y}=pF$ -ஐ நிறைவு செய்யும்.

இணையச் செயல்பாடு (ICT CORNER)

https://ggbm.at/dy9kwgbt அல்லது Scan the QR Code

இணைய உலாவியை திறக்கவும், கொடுக்கப்பட்டுள்ள உரலி/விரைவுக் குறியீட்டை தட்டச்சு செய்யவும், GeoGebra-வின் "**12th Standard Mathematics Vol-2**" பக்கம் தோன்றும். இப்பணித்தாள் புத்தகத்தின் இடதுபக்கம் உங்கள் பாடநூலுடன் தொடர்புடைய பல அத்தியாயங்கள் காணப்படும். அவற்றில் "**Differential and Partial Derivatives**" எனும் அத்தியாயத்தைத் தேர்வு செய்க.

B262_12_MATHS_EM

இப்பொழுது இப்பாடம் தொடர்பான பல பணித்தாள்களை இப்பக்கத்தில் காண்பீர்கள். அனைத்துப் பணித்தாள்களையும் செய்து பார்க்கவும்.

Chapter 8 Differentials and Partial Derivatives.indd 93 05-06-2020 14:02:50